

화학 AI 학습프로그램 쉬운 설명서

문제 만들기부터 학생별 다음 주 숙제까지 쉽게 이해하기

이 프로그램은 교사가 가르친 풀이 방법으로 새로운 연습 문제를 만들고, 학생이 어려워하는 부분에 맞춰 다음 주 숙제를 구성하는 교사용 프로그램입니다.

여기서는 개발하려는 기능을 설명합니다. 현재 완성된 프로그램의 사용 설명서는 아닙니다. 개발 지식 없이도 목적과 사용 흐름을 이해할 수 있도록 정리했습니다.

1 왜 필요한가요

새로운 어려운 문제를 배워도 같은 방법으로 풀어 볼 연습 문제가 부족할 수 있습니다. 또 모든 학생에게 같은 숙제를 주면, 어떤 학생에게는 너무 쉽고 다른 학생에게는 필요한 기초 연습이 부족해 집니다.

이 프로그램은 교사의 문제 제작과 숙제 편성을 돕고, 학생이 자신에게 필요한 내용을 반복해서 연습할 수 있게 하는 것을 목표로 합니다.

2 가장 중요한 기능 두 가지

새로운 연습 문제 만들기

교사가 기존 문제와 해설을 넣고 풀이 순서를 정리합니다. AI는 그 풀이 방법을 연습할 수 있는 새 문제와 해설의 초안을 만듭니다. 수치나 조건을 바꾸더라도 계산과 정답이 맞는지 확인해야 합니다.

학생별 다음 주 숙제 만들기

지난 숙제의 답안과 이전 학습 기록을 보고 부족할 가능성이 있는 내용을 찾습니다. 그 내용을 다시 확인할 문제를 학생별로 골라 학습지에 넣습니다.

3 어려운 문제를 나눠 연습할 수 있어요

예를 들어 화학 문제를 풀 때 ① 어떤 물질이 먼저 다 반응하는지 판단하고, ② 반응한 양을 계산한 뒤, ③ 보기의 설명이 맞는지 판단한다고 해 봅시다. 여기서 STEP은 이런 **풀이 단계**를 뜻합니다.

처음에는 첫 단계만 연습하고, 익숙해지면 첫째와 둘째 단계를 함께 연습합니다. 마지막에는 세 단계를 모두 사용하는 종합 문제를 풉니다. 앞 단계의 답을 알려 주고 마지막 단계만 연습하는 문제도 만들 수 있습니다.

교사와 학생이 사용하는 흐름

4 문제를 만들어 배포하는 과정

1. **기준 자료 넣기** — 교사가 사용할 수 있는 문제, 정답, 해설을 등록합니다. 문제의 출처와 사용 가능 여부도 함께 확인합니다.
2. **풀이 방법 정리하기** — 어떤 순서로 풀고, 무엇을 바꿔도 되는지 정합니다. AI의 정리 결과를 교사가 확인하고 고칩니다.
3. **연습할 형태 고르기** — 같은 방법으로 푸는 문제, 쉬운 단계별 문제, 특정 개념을 다시 묻는 문제 등을 선택합니다.
4. **새 문제 검사하기** — 프로그램이 계산, 화학 조건, 정답이 하나인지, 해설과 답이 맞는지 검사합니다. 검사를 지원하지 않는 유형은 통과한 것으로 처리하지 않습니다.
5. **교사가 확인하고 출력하기** — 교사가 문제와 해설을 최종 확인합니다. 승인된 문제로 학습지를 구성하고 PDF로 출력합니다.

5 학생 답안이 다음 숙제로 이어져요

학생은 종이 학습지를 풀고 OMR 답안지에 답을 표시합니다. OMR은 시험에서 동그라미에 답을 칠하는 답안지입니다. 교사나 담당자가 답안지를 스캔하거나 촬영해 올립니다.

프로그램은 표시된 답을 읽고 채점합니다. 흐리거나 여러 답이 표시되어 판단하기 어려운 부분은 사람이 확인합니다. 확정된 결과를 이전 기록과 함께 보고 다음 주 학습지를 구성합니다.

6 학생마다 숙제가 달라지는 예시

예시 학생 민수는 어떤 물질이 먼저 다 반응하는지는 잘 판단하지만, 반응한 양을 계산하는 문제를 자주 틀립니다. 다음 주에는 반응량 계산을 집중해서 연습할 문제를 넣을 수 있습니다.

예시 학생 지우는 계산은 잘하지만 보기의 설명을 판단하는 데 어려움을 보입니다. 지우에게는 같은 개념을 다른 표현으로 묻는 확인 문제를 넣을 수 있습니다.

전체 숙제가 100문제라면 **공통 70문제와 학생별 30문제**로 구성하는 방식이 한 예입니다. 실제 문제 수와 비율은 교사가 조절합니다. 학생별 문제는 승인된 문제에서 고르거나, 새 변형 문제를 만들어 승인한 뒤 사용합니다.

정답 번호 하나만으로 틀린 이유를 확정할 수는 없습니다. 프로그램은 가능한 약점을 제안하고, 추가 확인 문제와 누적 기록으로 판단을 보완합니다.

역할과 준비 사항

7 AI와 교사는 각각 무엇을 하나요

AI는 정리된 풀이 방법과 예시를 참고해 새 문제와 해설의 초안을 만드는 일을 돕습니다. AI가 그럴 듯하게 설명했다고 해서 정답이 보장되는 것은 아닙니다.

프로그램은 지원하는 유형의 계산과 조건을 검사하고, 문제·답안·학습 기록을 관리하며, 정해 둔 규칙에 따라 학습지를 구성합니다.

교사는 풀이 방법과 정답을 확인하고, 생성 문제를 승인하며, 학생에게 필요한 숙제인지 판단합니다. 자동 편성된 문제도 교사가 교체하거나 순서를 바꿀 수 있게 설계합니다.

8 자주 궁금한 내용

AI에게 학습시킨다는 것은 무엇인가요

우선 기존 문제와 풀이 방법, 승인된 예시를 정리해 AI가 참고하도록 하는 방식으로 시작합니다. 문제를 하나 넣을 때마다 AI 모델 자체를 새로 훈련시키는 뜻은 아닙니다.

모든 화학 문제를 바로 만들 수 있나요

처음에는 반응량처럼 계산으로 확인하기 쉬운 한 유형부터 시작합니다. 생성 품질을 확인한 뒤 다른 유형으로 범위를 넓힙니다.

계속 맞히는 내용도 매주 반복하나요

서로 다른 문제에서 같은 개념을 계속 맞히면 보충 문제의 우선순위를 낮출 수 있습니다. 예를 들어 2주 연속 잘 풀면 보충 숙제에서 빼는 규칙을 정할 수 있습니다. 기준은 교사가 조절합니다.

학생도 프로그램에 접속해야 하나요

기본 흐름은 교사가 프로그램을 사용하고 학생은 종이 학습지와 OMR로 참여하는 방식입니다. 학생용 앱을 먼저 만들어야 하는 구조는 아닙니다.

9 시작할 때 필요한 것

첫 번째 문제 유형을 정하고, 사용할 수 있는 기존 문제 20~30개와 정답·해설을 준비합니다. 풀이 방법을 설명하고 생성 문제를 검수할 화학 담당 교사도 필요합니다.

그다음 원하는 학습지와 OMR 양식, 학생·반 규모, 숙제 분량을 정합니다. 먼저 새 문제를 제대로 만드는 작은 시험판을 확인하고, 문제 관리와 출력 기능을 붙인 뒤 OMR과 학생별 숙제 기능으로 확장합니다.

교사는 어떤 내용을 연습시킬지 정하고 승인합니다. 프로그램은 새 문제 초안 제작, 검사, 기록 관리와 학생별 숙제 구성을 도와주는 역할을 합니다.

기준 문서 프로그램.pdf · 화학 AI 학습프로그램 기획서 · 세부 개발명세서 · 개발 태스크
작성일 2026년 9월 16일